

第九章 二阶常微分方程级数解法本征值问题

第十章 球函数

电子在库伦Coulomb场中的运动，氢原子，角动量算符的本征函数等（量子力学）

第十一章 柱函数

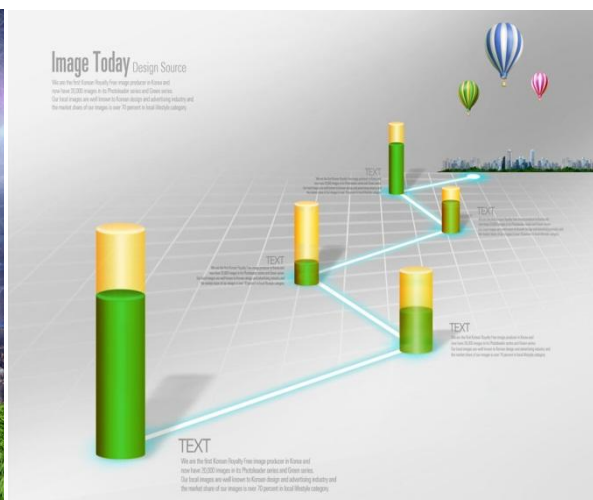
圆柱形波导中传播的电磁波（电动力学）



圆形域内



球形域内



圆柱形域内

适当选择坐标系，对分离变数法而言很重要

$$\Delta u = 0$$

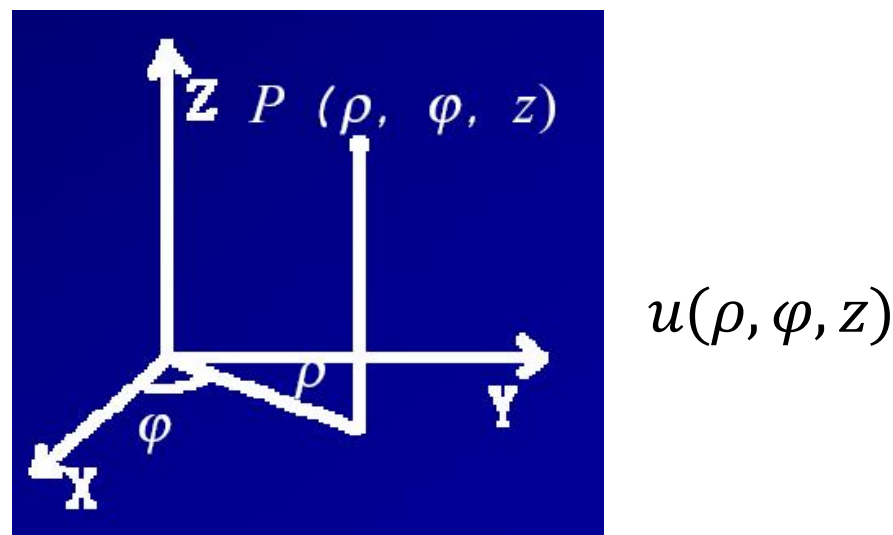
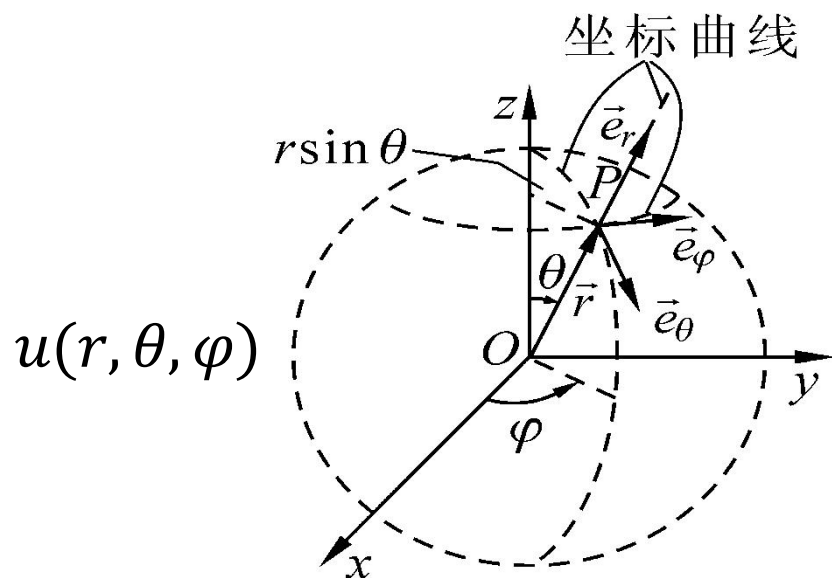
$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

$$u_t - a^2 \Delta u = 0$$

第九章 二阶常微分方程级数解法

本征值问题

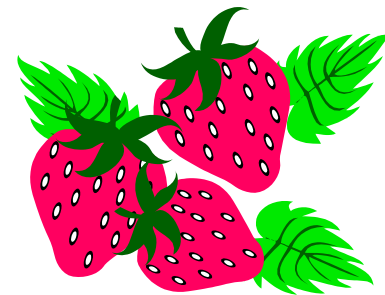
中心内容：球坐标系和柱坐标系中的分离变数法所导出的常微分方程以及相应的本征值问题。



$$\Delta u = 0$$

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

$$u_t - a^2 \Delta u = 0$$



基 本 内 容

§ 9.1 特殊函数常微分方程

§ 9.2 常点邻域上的级数解法

§ 9.3 正则奇点邻域上的级数解法

§ 9.4 施图姆-刘维尔本征值问题

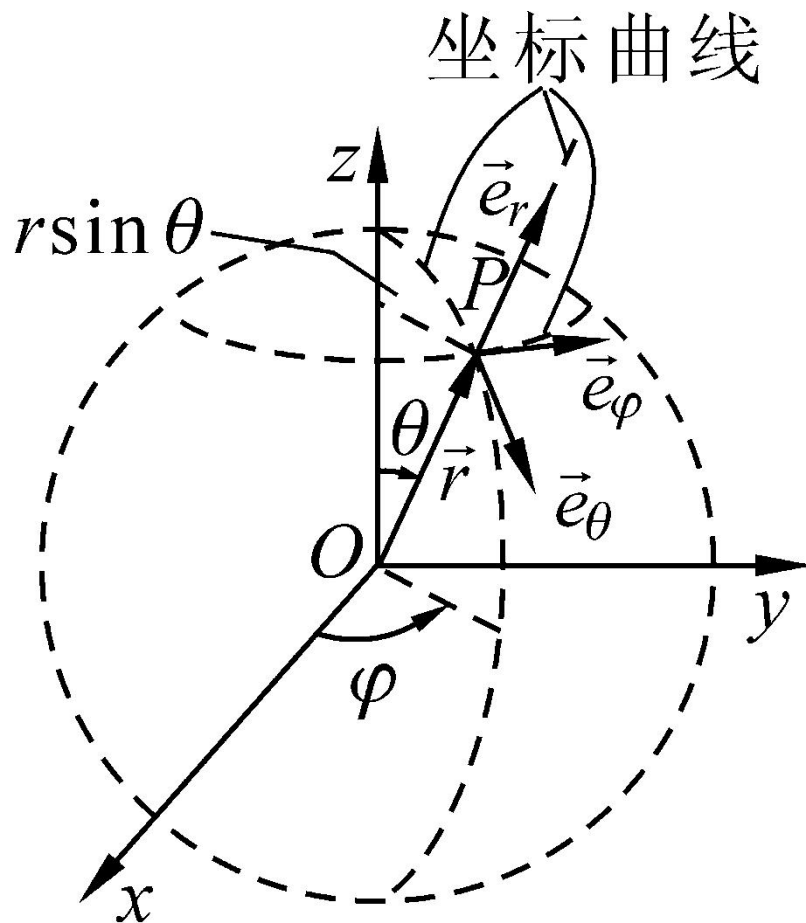
§ 9.1 特殊函数常微分方程

拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$

一、球坐标系 $u(r, \theta, \varphi)$

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$



拉普拉斯方程在球坐标系中的表达式:

$$\Delta u = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0$$

1. 作试探解: $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$

代入泛定方程得:

作业: 推导出三维球坐标拉普拉斯算符, 并分离变量得到球函数方程

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = l(l+1)$$

常数

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0$$

$Y(\theta, \varphi)$ 球函数

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0$$

球函数方程

2. 求 $R(r)$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0$$

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - l(l+1)R = 0$$

变系数的线性微分方程

欧拉型常微分方程：特殊的变系数的线性微分方程

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

其中， $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为常数

通过变量代换化为常系数的线性微分方程

$$r = e^t, \quad t = \ln r$$

$$\frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dt} \frac{dt}{dr} = \frac{1}{r} \frac{dR}{dt}$$

$$\frac{d^2 R}{dr^2} = \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{dR}{dt} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{dR}{dt} + \frac{1}{r} \frac{d^2 R}{dt^2} \frac{dt}{dr} = -\frac{1}{r^2} \frac{dR}{dt} + \frac{1}{r^2} \frac{d^2 R}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 R}{dt^2} + \frac{dR}{dt} - l(l+1)R = 0 \quad \text{常系数}$$

$$R(t) = Ce^{lt} + De^{-(l+1)t}$$

$$R(r) = Cr^l + Dr^{-(l+1)}$$

3. 求 $Y(\theta, \varphi)$ (分离变数)

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0$$

(1) 作试探解: $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

代入球函数方程得:

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1)\sin^2 \theta = - \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda$$

常数 λ

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

本征值问题

自然的周期条件

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1)\sin^2 \theta - \lambda]\Theta = 0$$

(2) 求 $\Phi(\varphi)$

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

**eigenvalue
problem**

本征值:

$$\lambda = m^2 \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots),$$

本征函数:

$$\Phi(\varphi) = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi$$

(3) 求 $\Theta(\theta)$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

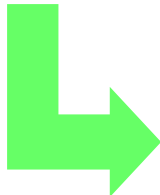
通常用: $\theta = \arccos x$, 即 $x = \cos \theta$ $\frac{d}{dx} = -\frac{d}{\sin \theta d\theta}$

关于 θ 的常微分方程变为:

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0$$

... l 阶连带勒让德方程

$m = 0$


$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + l(l+1) \Theta = 0$$

l 阶勒让德方程

球坐标系 $u(r, \theta, \varphi)$

$$\Delta u = 0$$

常数 $l(l+1)$

spherical function

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0$$

$$(r^2 R')' - l(l+1)R = 0$$

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

常数 $\lambda = m^2$

$$\Phi'' + \lambda\Phi = 0$$

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$$

$$r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1)\sin^2 \theta - m^2]\Theta = 0$$

$$Y(\theta, \varphi) = (A \cos m\varphi + B \sin m\varphi)\Theta(\theta)$$

$$x = \cos \theta$$

$$R = A_l r^l + B_l r^{-l-1}$$

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0$$

l 阶连带勒让德方程

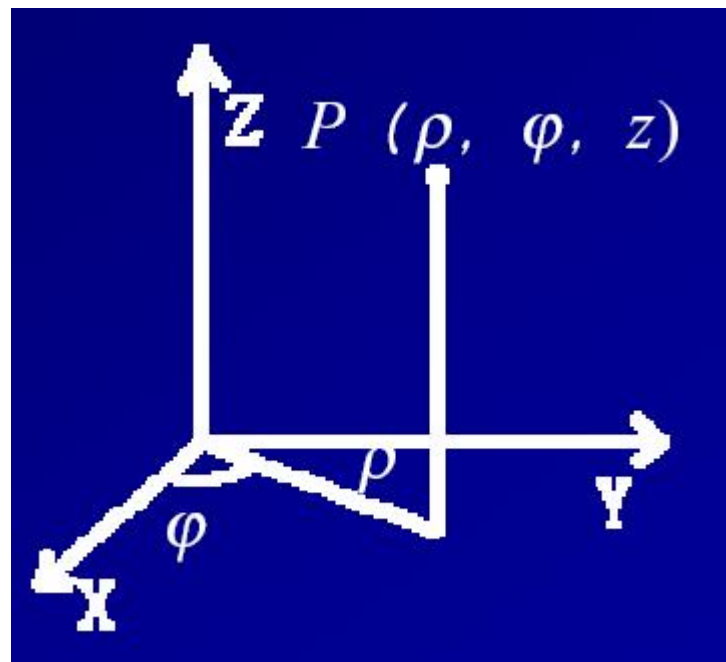
$m = 0$ (轴对称)

l 阶勒让德方程

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0$$

二、柱坐标系 $u(\rho, \varphi, z)$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$



$$0 \leq \rho < \infty, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, -\infty < z < \infty$$

$\Delta u = 0$ 在柱坐标系下的形式:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

1、作试探解 (variable-separating method) :

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$$

本征值问题

代入泛定方程得：

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

常数 λ

$$\frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \rho^2 \frac{Z''}{Z} = \lambda$$

作业：推导出柱坐标系下拉普拉斯算符，并分离变量得到各个方程

2、求 $\Phi(\varphi)$

本征值：

$$\lambda = m^2, \quad (m = 0, 1, 2, 3 \cdots),$$

本征函数：

$$\Phi(\varphi) = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi.$$

3、求 $R(\rho), Z(z)$, 分离变数

$$Z'' - \mu Z = 0$$

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left(\mu - \frac{m^2}{\rho^2} \right) R = 0$$

常数 μ

$\mu=0, \mu > 0, \mu < 0$ 三种情况:

(1) $\mu=0$ $Z = C + Dz;$

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} - m^2 R = 0$$

$$\rho = e^t, \quad t = \ln \rho$$

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0$$

$$R = \begin{cases} E + F \ln \rho, & (m = 0) \\ E \rho^m + F / \rho^m. & (m \neq 0) \end{cases}$$

$$Z'' - \mu Z = 0$$

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left(\mu - \frac{m^2}{\rho^2} \right) R = 0$$

常数 μ

$$(2) \mu > 0$$

$$Z(z) = Ce^{z\sqrt{\mu}} + De^{-z\sqrt{\mu}}$$

$$\text{令: } x = \sqrt{\mu}\rho$$

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$

m 阶贝塞尔方程

$$(3) \mu < 0$$

$$v^2 = -\mu > 0 \quad Z(z) = C \cos v z + D \sin v z$$

$$\text{令: } x = v\rho$$

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} - (x^2 + m^2)R = 0$$

虚宗量贝塞尔方程

波动方程:

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

1、作试探解（分离变数形式）：

$$u(\vec{r}, t) = T(t)v(\vec{r})$$

代入波动方程得：

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{T''}{a^2 T} = -k^2 \quad \text{常数}$$

分离变数得： $T'' + k^2 a^2 T = 0$

$$\Delta v + k^2 v = 0$$

输运方程:

$$u_t - a^2 \Delta u = 0$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{T'}{a^2 T} = -k^2$$

$$T' + k^2 a^2 T = 0$$

$$\Delta v + k^2 v = 0$$

亥姆霍兹方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + k^2 = 0$$

亥姆霍兹方程

$$\Delta v + k^2 v = 0$$

一、球坐标系 $u(r, \theta, \varphi)$

1. 作试探解: $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$

代入泛定方程得:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = l(l+1)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \underline{\underline{[k^2 r^2 - l(l+1)]}} R = 0 \quad l \text{阶球贝塞尔方程}$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 \quad Y(\theta, \varphi) \text{球函数}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - l(l+1)]R = 0$$

$$k > 0 \quad \downarrow \quad x = kr, \quad R(r) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} y(x)$$

作业：从亥姆霍兹方程分离变量，列出所有的分离的方程，并指出各个方程的名称

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + \left[x^2 - \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 \right] y = 0$$

$l + \frac{1}{2}$ 阶贝塞尔方程

$$k = 0$$

$$R(r) = Cr^l + Dr^{-(l+1)}$$

在正交曲线坐标系中分离变数时，一般会得到一些特殊的变系数常微分方程，如贝塞尔方程和缔合勒让德方程等。只有讨论了这些方程的解和本征值问题，才能将分离变数法进行到底。

线性的二阶常微分方程

(常用级数解法)

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right]\Theta = 0 \quad l\text{阶连带勒让德方程}$$

$$m = 0$$



$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0 \quad l\text{阶勒让德方程}$$

$$x^2\frac{d^2R}{dx^2} + x\frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$

m 阶贝塞尔方程

$$x^2\frac{d^2R}{dx^2} + x\frac{dR}{dx} - (x^2 + m^2)R = 0$$

虚宗量贝塞尔方程

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + [k^2r^2 - l(l+1)]R = 0$$

$l + \frac{1}{2}$ 阶球贝塞尔方程

§ 9.2 常点邻域上的级数解法

级数解法：在某个任选点 z_0 的邻域上，把待求的解表为系数待定的级数，代入方程以逐个确定系数.

级数

泰勒级数

洛朗级数

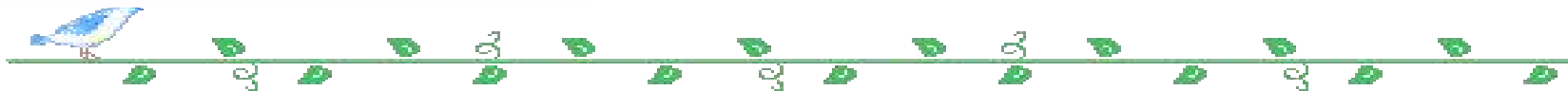


$$\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z)\frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0$$

线性的二阶常微分方程

$$\omega(z) = \sum_{k=?}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

收敛性



泰勒级数

复习

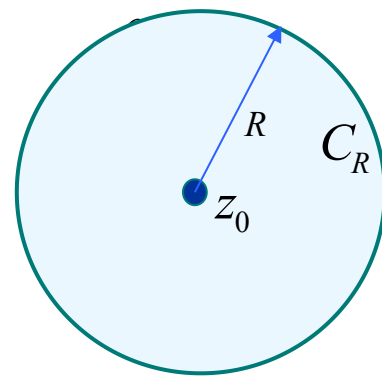
幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ $|z - z_0| < R$ $\longrightarrow$ 解析函数 $f(z)$

唯一的

泰勒级数



$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$



复习

洛朗级数

收敛区域：圆环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$

双边幂级数

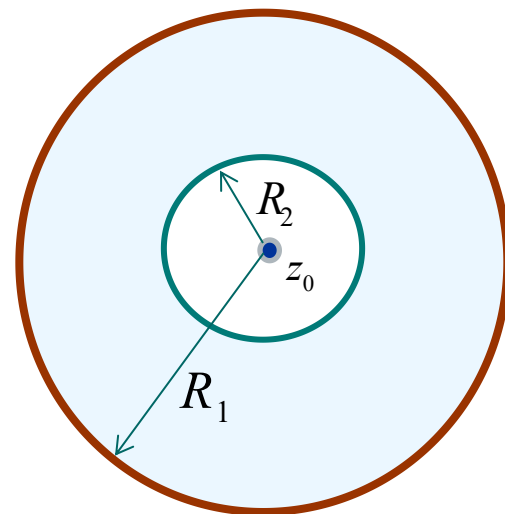
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

解析函数 $f(z)$

唯一的洛朗级数

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta$$

注意： $a_k \neq \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$



$f(z)$ 有可能在 z_0 不解析，或 C 内可能有 $f(z)$ 的其他不解析点.

在 $z_0 = 0$ 的邻域上把 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 展开.

$$z_0 = 0 \quad \text{解析点}$$

泰勒级数

$$|z| < 1$$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

在 $z_0 = 1$ 的邻域上把 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 展开.

洛朗级数

$$z_0 = 1 \quad \text{孤立奇点}$$

孤立奇点的去心邻域内的洛朗展开

$$0 < |z - 1| < 2$$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - 1)^k$$

一、二阶线性常微分方程的常点和奇点

复变函数 $\omega(z)$ 的二阶线性常微分方程的**标准形式**:

$$\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z)\frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0 \quad (z \text{ 为复变数})$$

$p(z)$ 和 $q(z)$ 称为方程的**系数**.

- 如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 都在 z_0 点解析, 则 z_0 点称为方程的**常点**;
- 如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 至少有一个在 z_0 点不解析, 则 z_0 点称为方程的**奇点**.

例: Legendre方程 $(1 - z^2)w'' - 2zw' + l(l + 1)w = 0$

$$z_0 = 0$$

常点

$$z_0 = \pm 1$$

奇点

如何判断无穷远点 $z = \infty$ 是不是方程的奇点？

作变换 $z = 1/t$

$$\frac{d\omega}{dz} = -t^2 \frac{d\omega}{dt}, \quad \frac{d^2\omega}{dz^2} = t^4 \frac{d^2\omega}{dt^2} + 2t^3 \frac{d\omega}{dt}$$

原方程

$$\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z) \frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0 \quad (1)$$

变为

$$\frac{d^2\omega}{dt^2} + \left[\frac{2}{t} - \frac{p(1/t)}{t^2} \right] \frac{d\omega}{dt} + \frac{q(1/t)}{t^4} \omega = 0 \quad (2)$$

如果 $t = 0$ 是方程(2)的奇点，则 $z = \infty$ 是方程(1)的奇点.

当 $p\left(\frac{1}{t}\right) = 2t + a_2t^2 + a_3t^3 + \cdots, q\left(\frac{1}{t}\right) = b_4t^4 + b_5t^5 + \cdots$ 时,

$t = 0$ 是方程 $\frac{d^2\omega}{dt^2} + \left[\frac{2}{t} - \frac{p(1/t)}{t^2}\right]\frac{d\omega}{dt} + \frac{q(1/t)}{t^4}\omega = 0$ 的常点.

即当 $p(z) = \frac{2}{z} + \frac{a_2}{z^2} + \frac{a_3}{z^3} + \cdots, q(z) = \frac{b_4}{z^4} + \frac{b_5}{z^5} + \cdots$ 时, $z = \infty$

是方程 $\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z)\frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0$ 的常点.

作业: 判断 $z = \infty$ 是Legendre方程

$$(1 - z^2)w'' - 2zw' + l(l + 1)w = 0$$

的奇点还是常点?

$x_0 = 0$ 为 m 阶贝塞尔方程的 ()

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$

A

常点

B

奇点

二、常点邻域上的级数解

1、定理：

方程系数 $p(z)$, $q(z)$ 在 z_0 的解析性决定了级数解在 z_0 的解析性，即决定了级数的形式

如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在圆 $|z - z_0| < R$ 内单值解析，则在此圆内常微分方程的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{d^2 \omega}{dz^2} + p(z) \frac{d\omega}{dz} + q(z) \omega = 0 \\ \omega(z_0) = C_0, \omega'(z_0) = C_1 \end{cases} \quad (C_0, C_1 \text{ 任意常数})$$

有**唯一的**一个解 $\omega(z)$ ，并且 $\omega(z)$ 在这个圆内单值解析。

2、根据此定理：

可把 $\omega(z)$ 在 z_0 点的邻域 $|z - z_0| < R$ 内展为泰勒级数，

$$\omega(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

$$a_0 = C_0$$

$$a_1 = C_1$$

3、常点邻域内级数解的思路：

- （1）将方程常点邻域内的解展为泰勒级数，
代入微分方程；
- （2）比较系数，得到系数之间的递推关系；
（依据：泰勒展开的唯一性）
- （3）反复利用递推关系，求出 a_k 的普遍表达式
（用 C_0 和 C_1 表示），从而得到级数解.

三、勒让德方程 自然边界条件

1. 勒让德方程的级数解

在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解 l 阶勒让德方程

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0$$

$x_0 = 0$ **常点** (用常点邻域上的级数解法求解)

$$(1) \quad y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k + \cdots$$

$$y'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + (k+1)a_{k+1} x^k + \cdots$$

$$y''(x) = 2a_2 + \cdots + (k+2)(k+1)a_{k+2} x^k + \cdots$$

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0$$

代入微分方程，合并同幂次的项，得系数之间的递推关系；

	x^0	x^k
y''	$2a_2$	$(k+2)(k+1)a_{k+2}$
$-x^2 y''$		$-k(k-1)a_k$
$-2xy'$		$-2ka_k$
$l(l+1)y$	$l(l+1)a_0$	$l(l+1)a_k$

x^0

$$2a_2 + l(l + 1)a_0 = 0$$

x^k

$$(k + 2)(k + 1)a_{k+2} - k(k - 1)a_k - 2ka_k + l(l + 1)a_k = 0$$

(2) 系数递推公式:

$$a_{k+2} = \frac{k^2 + k - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k \quad a_2 = \frac{-l(l+1)}{2} a_0$$

(3) a_k 的普遍表达式:

$$a_{2k} = \frac{(2k-2-l)(2k-4-l)\cdots(2-l)(-l)(l+1)(l+3)\cdots(l+2k-1)}{(2k)!} a_0$$

$$a_{2k+1} = \frac{(2k-1-l)(2k-3-l)\cdots(1-l)(l+2)(l+4)\cdots(l+2k)}{(2k+1)!} a_1$$

l 阶勒让德方程的解: $y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$

$$y_0(x) = 1 + \frac{(-l)(l+1)}{2!}x^2 + \frac{(2-l)(-l)(l+1)(l+3)}{4!}x^4 + \dots$$
$$+ \frac{(2k-2-l)(2k-4-l)\cdots(2-l)(-l)(l+1)(l+3)\cdots(l+2k-1)}{(2k)!}x^{2k}$$
$$+\dots$$

仅含 x 的偶次幂, 偶函数

$$y_1(x) = x + \frac{(1-l)(l+2)}{3!}x^3 + \frac{(3-l)(1-l)(l+2)(l+4)}{5!}x^5 + \dots$$
$$+ \frac{(2k-1-l)(2k-3-l)\cdots(1-l)(l+2)(l+4)\cdots(l+2k)}{(2k+1)!}x^{2k+1}$$
$$+\dots$$

仅含 x 的奇次幂, 奇函数

2. 勒让德方程的级数解的收敛性问题:

级数 $y_0(x)$ 和 $y_1(x)$ 的收敛半径: $R = 1$

$$a_{k+2} = \frac{k^2 + k - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

$$R^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+2}} \right|$$

$$|x| < 1$$

级数收敛

$$|x| > 1$$

级数发散

$$x = \pm 1$$

幂级数收敛问题



$y_0(x)$ 和 $y_1(x)$ 各在 $x = \pm 1$ 发散

p363附录五,
高斯判别法

l 阶勒让德方程在 $x = \pm 1$ 均为有限的级数解不存在.

问题:

有不少定解问题要求 u 在一切方向保持有限,
相应地要求勒让德方程的解在一切方向

$0 \leq \theta \leq \pi$ 即在 x 的闭区间 $[-1,1]$ 上保持有限.

而无穷级数解包括 $y_0(x)$ 和 $y_1(x)$ 均不满足这个要求.

怎么解决



退化为多项式

有限项

球坐标系: $u(r, \theta, \varphi)$

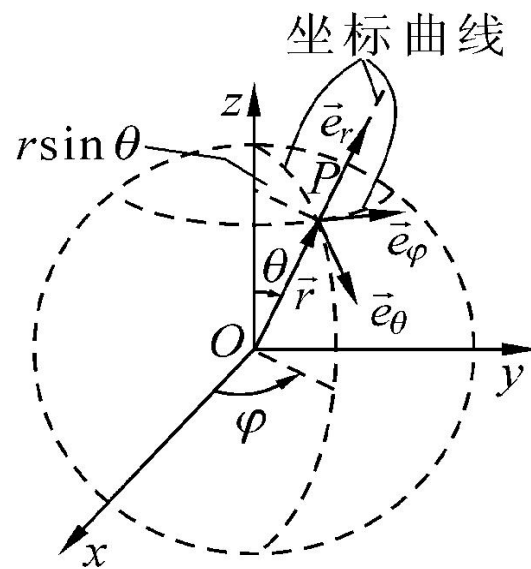
$$x = \cos \theta$$

$$|x| = |\cos \theta| \leq 1$$

$$|x| < 1 \quad \text{级数收敛}$$

$$x = \pm 1 \quad \text{级数发散}$$

$$0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$



无穷级数解退化为多项式的可能性

(1) $l = 2n$ (n 为零或正整数)

$$y(x) = a_0 y_0(x)$$

$$y_0(x) = 1 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \cdots + a_{2n} x^{2n}$$

从 x^{2n+2} 项起系数
含 $(2n - l)$ 为零

此时 $y_1(x)$ 在 $x = \pm 1$ 发散, 取 $a_1 = 0$

(2) $l = 2n + 1$ (n 为零或正整数)

$$y(x) = a_1 y_1(x)$$

$$y_1(x) = a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \cdots + a_{2n+1} x^{2n+1}$$

从 x^{2n+3} 项
起系数含
 $(2n + 1 - l)$
为零

此时 $y_0(x)$ 在 $x = \pm 1$ 发散, 取 $a_0 = 0$

l 阶勒让德多项式

勒让德方程的自然边界条件

勒让德方程，“解在区间 $[-1, +1]$ 的两端 $x = \pm 1$ 保持有限”限制了常数 $l(l+1)$ 中的 l 只能取零和正整数

通常把“解在 $x = \pm 1$ 保持有限”说成是勒让德方程的自然边界条件

本征值： $l(l+1)$

l 为零或正整数

勒让德方程本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \\ y(\pm 1) \text{ 有限} \end{cases}$$

本征函数：

$$y(x) = p_l(x) = p_l(\cos \theta)$$

l 阶勒让德多项式

- § 10.1 轴对称球函数和勒让德多项式

球坐标系

$$\Delta u = 0$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0$$

$$R(r) = Cr^l + D \frac{1}{r^{l+1}}$$

本征值问题

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \end{cases}$$

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$$

(自然的周期条件)

本征值:

$$\lambda = m^2$$
$$(m = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

本征函数:

$$\Phi(\varphi) = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi$$

轴对称球函数:

$$m = 0$$

$$\Phi(\phi) = \text{常数(与}\phi\text{无关)} = 1$$

$$\begin{cases} (1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \end{cases}$$

$y(\pm 1)$ 有限

本征值:

$$l(l+1) \quad (l = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

本征函数:

$$y(x) = p_l(x) = p_l(\cos \theta)$$

本征解:

$$(l = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$u_l(r, \theta) = \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta)$$

单选题

1、
$$(1 - x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l + 1) - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] \Theta = 0$$

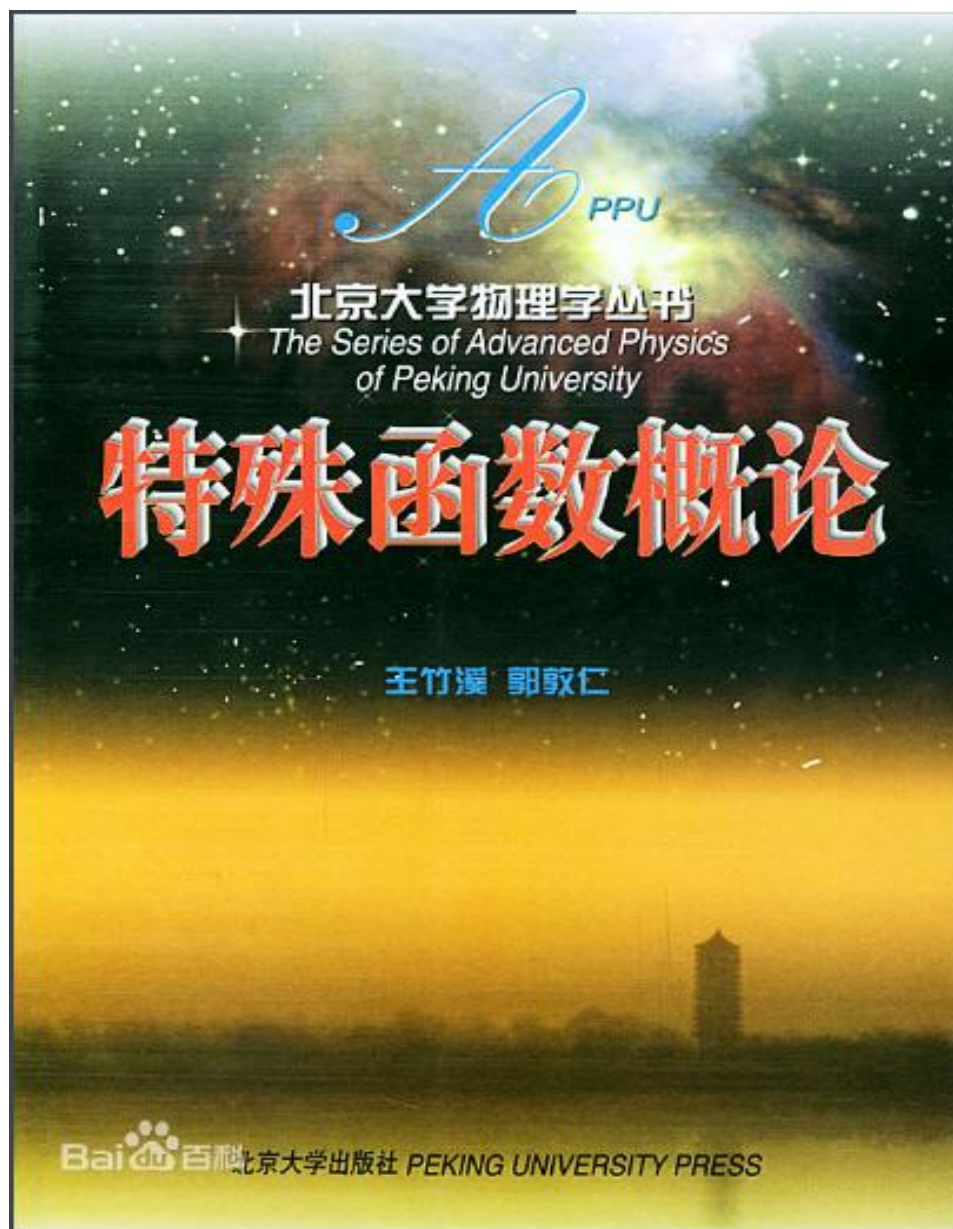
2、
$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - \nu^2) R = 0$$
 在 $x_0 = 0$ 的邻域上

能用常点邻域上的级数解法吗？

- ☐ A 1能,2不能
- ☐ B 1不能,2能
- ☐ C 1,2均能
- ☐ D 1,2均不能

§ 9.3

正则奇点邻域上的级数解法



§ 9.3 正则奇点邻域上的级数解法

一、奇点邻域上的级数解

$$\frac{d^2 \omega}{dz^2} + p(z) \frac{d\omega}{dz} + q(z) \omega = 0 \quad z \text{ 为复变数}$$

$p(z)$ 和 $q(z)$ 称为方程的系数.

$$z = z_0$$

方程的奇点

方程的解也以 $z = z_0$ 为奇点

如果 $p(z)$, $q(z)$ 至少有一个在 z_0 点不解析, 则 z_0 点称为方程的奇点

级数解:

洛朗级数

孤立奇点分类

复习

孤立奇点	洛朗级数特点	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
可去奇点	无负幂项	存在且为有限值
m 阶极点	含有限个负幂项 关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$	∞
本性奇点	含无穷多个负幂项	不存在 且不为 ∞

$$f(z) = a_{-m}(z - z_0)^{-m} + a_{-m+1}(z - z_0)^{-m+1} + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots, (0 < |z - z_0| < R)$$

二、正则奇点邻域上的级数解 $\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z)\frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0$

正则奇点：在方程的奇点 $z = z_0$ 的邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 上，方程的两个线性独立解全都具有有限个负幂项，则奇点为方程的正则奇点。

系数 $p(z)$ 以 z_0 为不高于一阶的极点，且 $q(z)$ 以 z_0 为不高于二阶的极点

$$p(z) = \sum_{k=-1}^{\infty} p_k (z - z_0)^k$$

$$q(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} q_k (z - z_0)^k$$

则，奇点 z_0 为正则奇点

贝塞尔方程

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - \nu^2)R = 0$$

$$x_0 = 0$$

正则奇点

z_0 为方程的**正则奇点**，在 z_0 的邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 上，方程两个线性独立解的级数表达式只有有限个负幂项：

$$\omega_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^{s_1+k}$$

$$\omega_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^{s_2+k}$$

$s_1 - s_2 \neq \text{整数}$

或： $\omega_2(z) = A\omega_1(z)\ln(z - z_0) + \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^{s_2+k}$

$s_1 - s_2 = \text{整数}$

s_2 为较小的那一个根

s_1 和 s_2 为判定方程的两个根：

$$s(s-1) + sp_{-1} + q_{-2} = 0$$

s_1, s_2, A, a_k, b_k

常数

它使得方程 $(z - z_0)$ 最低幂次项系数为零($k=0$)

$$\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z)\frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0$$

在 z_0 的邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内有两个正则解的充要条件是 $p(z)(z - z_0), q(z)(z - z_0)^2$ 在 z_0 点解析

$$\omega_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^{s_1+k} \quad \Delta(z) = \Delta_0 e^{-\int p(z)dz} \quad \omega_2 = \omega_1 \int \frac{\Delta(z)}{\omega_1(z)^2} dz$$

$$\omega_2(z) = A\omega_1(z)\ln(z - z_0) + \sum_{k=0}^{\infty} b_k (z - z_0)^{s_2+k}$$

根据两个解的情况，可以调整使得求和号里面的级数不含 $(z - z_0)$ 的负幂次项

$$\omega_1(z) = (z - z_0)^{s_1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

三、贝塞尔方程的级数解

$$\frac{d^2\omega}{dz^2} + p(z)\frac{d\omega}{dz} + q(z)\omega = 0$$

在点 $x_0 = 0$ 的邻域上求解：

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

ν 阶贝塞尔方程

在正则奇点邻域上的级数解法的一般步骤：

1、判定 $x_0 = 0$ 是方程的正则奇点，求解判定方程：

$$s(s-1) + sp_{-1} + q_{-2} = 0$$

2、设解

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

$y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 为方程的两个线性独立的特解

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s_1+k}$$

s_1 为较大的那一个根

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k}$$

$s_1 - s_2 \neq \text{整数}$

$$y_2(x) = Ay_1(x)\ln x + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k}$$

$s_1 - s_2 = \text{整数}$

- 3、代入微分方程，合并同幂次的项让其系数为零，得系数之间的递推关系；
- 4、反复利用递推关系，求出 a_k 或 b_k 的普遍表达式从而得到级数解。

三、贝塞尔方程的级数解

$$s(s-1) + sp_{-1} + q_{-2} = 0$$

1、在点 $x_0 = 0$ 的邻域上求解:

ν 阶贝塞尔方程

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

(阶数 $\nu \neq$ 整数或半奇数)

(1) 点 $x_0 = 0$ 是方程的正则奇点

判定方程:

$$s(s-1) + s - \nu^2 = 0$$

$$s_1 = \nu, s_2 = -\nu$$

(2) 点 $s_1 - s_2 = 2\nu$ ($\neq 0$ 或正整数)

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s_1+k} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{\nu+k}$$

$$a_0 \neq 0$$

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{-\nu+k}$$

$$b_0 \neq 0$$

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s+k} = a_0 x^s + a_1 x^{s+1} + \dots + a_k x^{s+k} + \dots \quad a_0 \neq 0$$

$$y'(x) = s a_0 x^{s-1} + (s+1) a_1 x^s + \dots + (s+k) a_{k+1} x^{s+k-1} + \dots$$

$$y''(x) = s(s-1) a_0 x^{s-2} + \dots + (s+k)(s+k-1) a_{k+2} x^{s+k-2} + \dots$$

代入微分方程，合并同幂次的项，得系数之间的递推关系

	x^s	x^{s+1}	x^{s+k}
$x^2 y''$	$s(s-1)a_0$	$(s+1)s a_1$	$(s+k)(s+k-1)a_k$
$x y'$	$s a_0$	$(s+1)a_1$	$(s+k)a_k$
$x^2 y$			a_{k-2}
$- \nu^2 y$	$- \nu^2 a_0$	$- \nu^2 a_1$	$- \nu^2 a_k$

$$x^s$$

$$x^{s+k}$$

$$[s^2 - \nu^2] a_0 = 0 \quad (s+k)(s+k-1)a_k + (s+k)a_k + a_{k-2} - \nu^2 a_k = 0$$

$$[s^2 - \nu^2]a_0 = 0$$

$$a_0 \neq 0$$

$$s^2 - \nu^2 = 0$$

判断方程

$$[(s+1)^2 - \nu^2]a_1 = 0$$

$$a_1 = 0$$

...

系数递推公式:

$$[(s+k)^2 - \nu^2]a_k + a_{k-2} = 0$$

...

$$a_k = -a_{k-2} \frac{1}{(s+k+\nu)(s+k-\nu)}$$

$$s_1 = \nu$$

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s_1+k} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{\nu+k}$$

$$a_k = -a_{k-2} \frac{1}{k(2\nu+k)}$$

$$a_{2k+1} = 0$$

$$s_2 = -\nu$$

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{-\nu+k}$$

$$b_k = -b_{k-2} \frac{1}{k(-2\nu+k)}$$

$$b_{2k+1} = 0$$

$$s_1 = \nu$$

$$a_2 = -a_0 \frac{1}{2(2\nu+2)} = (-1)^1 \frac{1}{1!(\nu+1)} \frac{1}{2^2} a_0$$

$$a_4 = -a_2 \frac{1}{4(2\nu+4)} = (-1)^2 \frac{1}{2!(\nu+1)(\nu+2)} \frac{1}{2^4} a_0$$

$$a_k = -a_{k-2} \frac{1}{k(2\nu+k)}$$

$$a_{2k+1} = 0$$

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{1}{k!(\nu+1)(\nu+2)\cdots(\nu+k)} \frac{1}{2^{2k}} a_0$$

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s_1+k} = x^\nu \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$= a_0 x^\nu \left[1 + \frac{-1}{1!(\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \cdots + \frac{(-1)^k}{k!(\nu+1)(\nu+2)\cdots(\nu+k)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} + \cdots \right]$$

取 $a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}$ $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

$$y_1(x) = J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$

ν 阶贝塞尔函数

$$s_1 = \nu$$

ν 阶贝塞尔函数

$$a_k = -a_{k-2} \frac{1}{k(2\nu + k)}$$

$$y_1(x) = J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$

$\Gamma(x)$ 函数

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k-2}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} k(2\nu + k) = \infty$$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

见附录

$$s_2 = -\nu$$

$-\nu$ 阶贝塞尔函数

$$y_2(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{-\nu+k}, \quad b_k = -b_{k-2} \frac{1}{k(-2\nu + k)}$$

$$y_2(x) = J_{-\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu+2k}, \quad b_0 = \frac{1}{2^{-\nu} \Gamma(-\nu + 1)}$$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{k-2}}{b_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} k(-2\nu + k) = \infty$$

只要 x 有限，解就收敛

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

(阶数 $\nu \neq$ 整数或半奇数)

ν 阶贝塞尔方程的通解为:

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 J_{-\nu}(x)$$

(阶数 $\nu \neq$ 整数或半奇数)

C_1, C_2 为任意常数

取 $C_1 = \cot \nu\pi$, $C_2 = -\csc \nu\pi$

余割函数

$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}$$

ν 阶诺伊曼函数

ν 阶贝塞尔方程的通解也可取为:

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 N_\nu(x)$$

(阶数 $\nu \neq$ 整数或半奇数)

2、半奇数 $\left(l + \frac{1}{2}\right)$ 阶贝塞尔方程

在点 $x_0 = 0$ 的邻域上求解：

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + \left[x^2 - \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 \right] y = 0$$

(1) 点 $x_0 = 0$ 是方程的正则奇点

判定方程

$$s(s-1) + s - \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 = 0 \quad s_1 = l + \frac{1}{2}, s_2 = - \left(l + \frac{1}{2} \right)$$

(2) $s_1 - s_2 = 2l + 1$ (正整数)

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s_1+k}$$

$$a_0 \neq 0$$

$\left(l + \frac{1}{2} \right)$ 阶贝塞尔函数

$$y_1(x) = J_{l+1/2}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(l + 1/2 + k + 1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{l+\frac{1}{2}+2k}$$

$$s_1 - s_2 = \text{整数}$$

$$y_2(x) = Ay_1(x)\ln x + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k}$$

$$y_2(x) = AJ_{l+1/2}(x)\ln x + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k}$$

$$A = 0$$

$$y_2(x) = J_{-(l+1/2)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-l - 1/2 + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-l - \frac{1}{2} + 2k}$$

半奇数 $l + \frac{1}{2}$ 阶贝塞尔方程的通解:

$$y(x) = C_1 J_{l+1/2}(x) + C_2 J_{-(l+1/2)}(x)$$

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + \left[x^2 - \left(l + \frac{1}{2} \right)^2 \right] y = 0$$

$$l = 0$$

$$y_2(x) = A J_{l+1/2}(x) \ln x + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{s_2+k}$$

$$A \left[x^2 J_{\frac{1}{2}}''(x) + x J_{\frac{1}{2}}'(x) + \left(x^2 - \frac{1}{4} \right) J_{\frac{1}{2}}(x) \right] \ln x + A x J_{\frac{1}{2}}'(x) - A J_{\frac{1}{2}}(x) + A J_{\frac{1}{2}}(x) \\ + \sum_{k=0}^{\infty} b_k \left(k - \frac{1}{2} \right) \left(k - \frac{3}{2} \right) x^{-\frac{1}{2}+k} + \sum_{k=0}^{\infty} b_k \left(k - \frac{1}{2} \right) x^{-\frac{1}{2}+k} + \sum_{k=0}^{\infty} b_k \left(x^2 - \frac{1}{4} \right) x^{-\frac{1}{2}+k} = 0$$

$$A x J_{\frac{1}{2}}'(x) + \sum_{k=0}^{\infty} b_k (k-1) k x^{-\frac{1}{2}+k} + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{\frac{3}{2}+k} = 0$$

代入微分方程，合并同幂次的项，得系数之间的递推关系

$$x^{-1/2} \quad x^{1/2} \quad x^{3/2} \quad x^{3/2+k}$$

$$A x J_{1/2}'(x) \quad A \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad A (-1)^{\frac{k+1}{2}} \frac{(3/2+k)}{[(k+1)/2]! \Gamma[k/2+2]} \left(\frac{1}{2} \right)^{k+\frac{3}{2}}$$

$$b_k (k-1) k x^{-1/2+k} \quad 0 b_0 \quad 0 b_1 \quad 2 b_2 \quad (k+2)(k+1) b_{k+2}$$

$$b_k x^{3/2+k} \quad b_0 \quad b_k$$

$$l = 0$$

$$AxJ'_{1/2}(x) + \sum_{k=0}^{\infty} b_k (k-1)kx^{-1/2+k} + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^{3/2+k} = 0$$

$$x^{-1/2}$$

$$x^{1/2}$$

$$x^{3/2}$$

$$x^{3/2+k}$$

$$AxJ'_{1/2}(x)$$

$$A\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$A\sqrt{\frac{2}{\pi}}(-1)^{\frac{k+1}{2}}\frac{(3+2k)}{(k+2)!}$$

$$k = 2n + 1$$

$$b_k(k-1)kx^{-1/2+k}$$

$$0b_0$$

$$0b_1$$

$$2b_2$$

$$(k+2)(k+1)b_{k+2}$$

$$b_k x^{3/2+k}$$

$$b_0$$

$$b_k$$

$$A = 0$$

$$\text{可取 } b_1 = 0, \text{ 则 } b_{2n+1} = 0$$

$$\text{可取 } b_0 = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$J_{-1/2}(x) = y_2(x) = \frac{b_0}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$$

没有出现ln项

同理可得 $s_2 = -(l + 1/2)$ 时的解，也为贝塞尔函数的形式

3、整数 m 阶贝塞尔方程

$$\Gamma(n+1) = n!$$

在点 $x_0 = 0$ 的邻域上求解:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - m^2)y = 0$$

$$y_1(x) = J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}$$

m 阶贝塞尔函数

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (m+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}$$

$$J_{-m}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-m+2k}$$

$k = m$ 开始, $l=k-m$

$$J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$$

$$N_m = \lim_{\nu \rightarrow m} \frac{J_{\nu}(x) \cos \nu \pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu \pi}$$

整数 m 阶诺伊曼函数

通解:

$$y = C_1 J_m(x) + C_2 N_m(x)$$

$$\mu > 0$$

$$\text{令: } x = \sqrt{\mu}\rho$$

m 阶贝塞尔方程

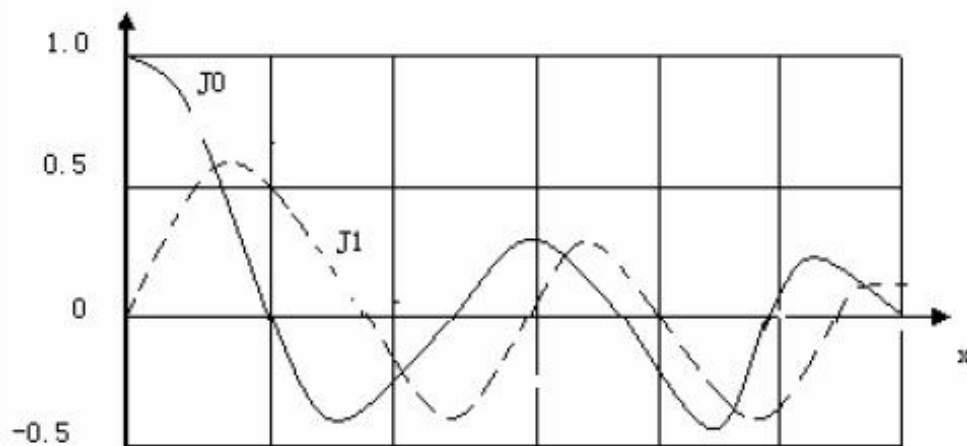
$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$

$x = 0$ 处的自然边界条件：解在 $x = 0$ 保持有限
当 $x \rightarrow 0$

$$J_0(x) \rightarrow 1, J_\nu(x) \rightarrow 0, J_{-\nu}(x) \rightarrow \infty, \\ N_\nu(x) \rightarrow \pm \infty, N_m(x) \rightarrow -\infty, \nu > 0$$

级数解定
义在环形
区域上

只剩下： $J_0(x), J_m(x), J_\nu(x)$

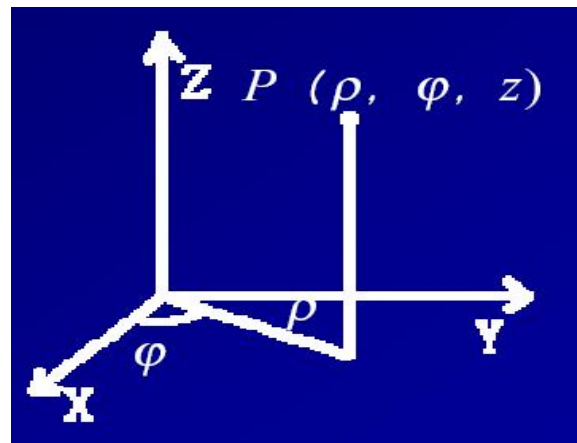


作业：验证上
述函数 x 趋于零
时的行为

$$\Delta u = 0$$

$$\mu > 0 \quad x = \sqrt{\mu} \rho$$

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$



$$0 \leq \rho < \infty, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, -\infty < z < \infty$$

m 阶贝塞尔方程

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - m^2)y = 0 \\ y(0) \text{有限} \end{array} \right.$$

$$y(x) = C_1 J_m(x)$$



§ 9.4 施图姆—刘维尔本征值问题

一、施图姆—刘维尔本征值问题：

（施图姆—
刘维尔型方程）

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0 \quad (a \leq x \leq b) \end{array} \right.$$

齐次的第 一类、第二类、第三类边界条件或自然边界条件

满足边界条件的解往往要求参数取某些特定值：本征值

自然边界条件何时存在：

如端点 a 或 b 是 $k(x)$ 的一级零点，在那个端点就会存在着自然边界条件。

施图姆—刘维尔本征值问题:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0 \quad (a \leq x \leq b) \\ \text{齐次的第一类、第二类、第三类边界条件或自然边界条件} \end{array} \right.$$

$$a = -1, b = 1, k(x) = 1 - x^2, q(x) = 0, \rho(x) = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right] + l(l + 1)y = 0 \quad \rho(x) = 1 \\ y(-1) \text{有限}, y(+1) \text{有限} \end{array} \right.$$

$$\text{本征值: } l(l + 1), \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{本征函数: } p_l(x)$$

$$a = 0, b = \pi, k(\theta) = \sin \theta, q(\theta) = 0, \rho(\theta) = \sin \theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{d\theta} \left[\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right] + l(l + 1)\sin \theta \Theta = 0 \quad \rho(\theta) = \sin \theta \\ \Theta(0) \text{有限}, \Theta(\pi) \text{有限} \end{array} \right.$$

$$\text{本征值: } l(l + 1), \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{本征函数: } p_l(\cos \theta)$$

二、施图姆—刘维尔本征值问题的共同性质：

条件： $k(x)$, $q(x)$ 和 $\rho(x)$ 都只取非负的值(≥ 0)

1、如 $k(x)$ 、 $k'(x)$ 、 $q(x)$ 连续或最多以端点 $x = a$ 和 $x = b$ 为一阶极点，则存在无限多个本征值

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \lambda_4 \leq \dots$$

相应地有无限多个本征函数

$$y_1(x), y_2(x), y_3(x), y_4(x), \dots$$

这些本征函数的排列次序正好使节点个数依次增多.

2、所有本征值 $\lambda_n \geq 0$.

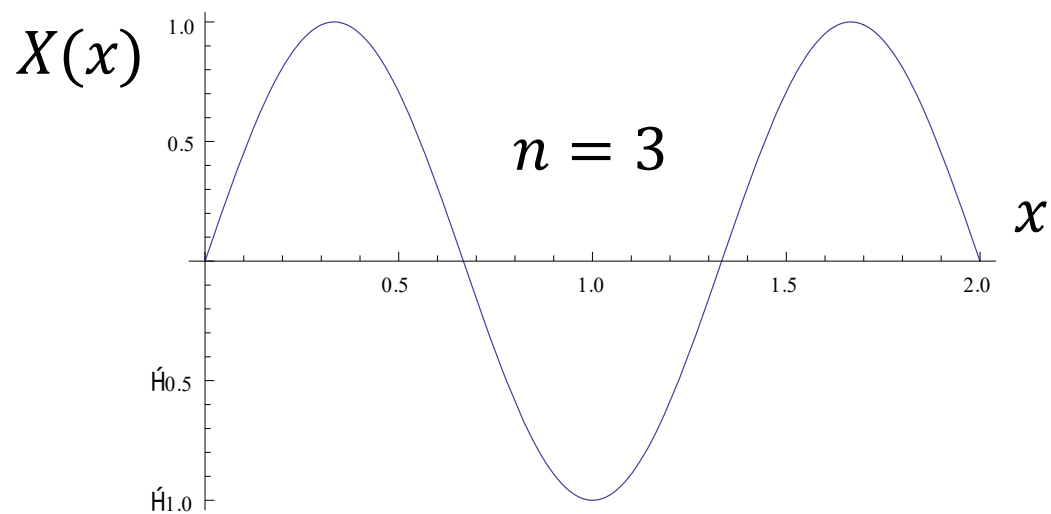
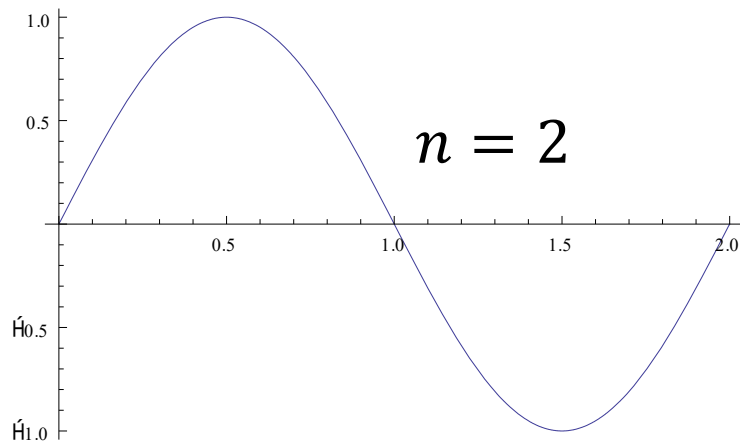
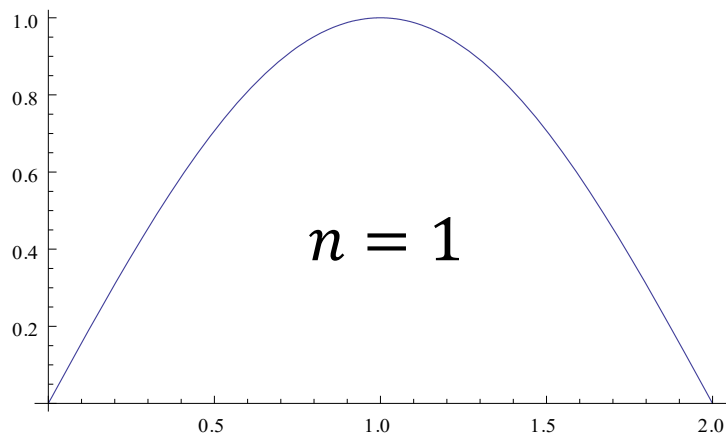
$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X|_{x=0} = X|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

本征值:

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

本征函数:

$$X(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x$$



3、相应于不同本征值 λ_m 和 λ_n 的本征函数 $y_m(x)$ 和 $y_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上带权重 $\rho(x)$ 正交，即

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = 0. \quad m \neq n$$

若权重 $\rho(x) = 1$,

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) dx = 0. \quad \text{正交}$$

作业：对于连带勒让德方程，简要证明其本征值非负，本征函数正交

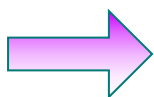
4、本征函数簇 $y_1(x), y_2(x), y_3(x), \dots$ 是完备的.

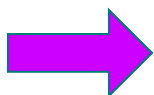
三、广义傅里叶级数

函数 $f(x)$ 如具有连续一阶导数和分段连续二阶导数，且满足本征函数簇 $y_1(x), y_2(x), y_3(x), \dots$ 所满足的边界条件，就可以展开为绝对且一致收敛的级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x)$$

广义傅里
叶级数

$y_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  作广义傅里叶级数展开的基

$f_n (n = 1, 2, \dots)$  广义傅里叶系数

$$N_n^2 = \int_a^b [y_n(\xi)]^2 \rho(\xi) d\xi,$$

N_n 为 $y_n(x)$ 的模

$$f_n = \frac{1}{N_n^2} \int_a^b f(\xi) y_n(\xi) \rho(\xi) d\xi$$

模和正交关系合起来:

克罗内克符号

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = N_m^2 \delta_{mn}. \quad \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & (n = m) \\ 0, & (n \neq m) \end{cases}$$

若: $N_n = 1$ ($n = 1, 2, \dots$) $y_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$)

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = \delta_{mn}$$

正交归一化的
本征函数簇

函数的归一化:

$$y_n(x)/N_n$$

$y_n(x)$ (非归一)



$y_n(x)$ (归一)

四、复数的本征函数簇 $y_n(x) (n = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots)$

模: $N_n^2 = \int_a^b y_n(\xi) [y_n(\xi)]^* \rho(\xi) d\xi$, $[y_n(x)]^*$ 为 $y_n(x)$ 的复数共轭

正交关系: $\int_a^b y_m(x) [y_n(x)]^* \rho(x) dx = 0 \quad m \neq n$

模和正交关系合起来: $\int_a^b y_m(x) [y_n(x)]^* \rho(x) dx = N_m^2 \delta_{mn}$

广义傅里叶级数: $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n y_n(x)$

$$f_n = \frac{1}{N_n^2} \int_a^b f(\xi) [y_n(\xi)]^* \rho(\xi) d\xi$$

本征值问题

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

(自然的周期条件)

本征函数簇:

实函数簇: $1, \cos \phi, \cos 2 \phi, \cos 3 \phi, \dots, \sin \phi, \sin 2 \phi, \sin 3 \phi, \dots$

$$N_n^2 = \int_a^b [y_n(\xi)]^2 \rho(\xi) d\xi, \quad N_n \text{ 为 } y_n(x) \text{ 的模}$$

复函数簇: $\dots, e^{-i3\phi}, e^{-i2\phi}, e^{-i\phi}, 1, e^{i\phi}, e^{i2\phi}, e^{i3\phi}, \dots$

模:

$$N_n^2 = \int_a^b y_n(\xi) [y_n(\xi)]^* \rho(\xi) d\xi$$

小结

线性的二阶常微分方程

(级数解法)

特殊函数常微分方程

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right]\Theta = 0$$

associated
Legendre
equation

$$m = 0$$

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0$$

Legendre's
equation

$$x^2\frac{d^2R}{dx^2} + x\frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$

Bessel equation of order m

$$x^2\frac{d^2R}{dx^2} + x\frac{dR}{dx} - (x^2 + m^2)R = 0$$

modified Bessel's equation

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right) + [k^2r^2 - l(l+1)]R = 0 \dots$$

spherical
Bessel equation



小结

Sturm Liouville eigenvalue problem:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0 \quad (a \leq x \leq b) \\ \text{Homogeneous boundary conditions of the} \\ \text{first (Dirichlet), second (Neuman) and third} \\ \text{(mixed) types or natural ones.} \end{array} \right.$$